

Lectura Preliminar U01_S01: La Naturaleza de la Física

Pensar bien antes de medir bien

Física I + Laboratorio (106012C)

Introducción: ¿Qué Necesitas Saber Antes de Empezar?

Bienvenido a Física I. En los próximos meses vas a aprender a medir, a experimentar, a resolver problemas que parecen imposibles. Pero antes de hacer cualquier de eso, hay una pregunta que debes responder: ¿qué es la ciencia?

No es una pregunta de filosofía pura. Es práctica. Porque si no entiendes *cómo funciona* la ciencia, es fácil confundirla con pseudociencia, con superstición, con opinión personal.

Mira a tu alrededor: hay gente que cree que la Tierra es plana, a pesar de que podemos verla desde el espacio. Hay quien niega el cambio climático, a pesar de que miles de estudios independientes lo confirman. Hay quien compra “purificadores de energía” que prometen sanar cualquier enfermedad.

¿Por qué estas creencias persisten? Porque sus defensores no entienden la diferencia entre ciencia y pseudociencia. Y eso es peligroso, tanto para ti como individuo como para la sociedad.

Esta guía te introduce a esa diferencia. No es una lectura larga. Es el puente que necesitas para entender la lectura principal.

¿Qué Es Ciencia, Realmente?

La mayoría de la gente piensa que ciencia es *memorizar* hechos: fórmulas, leyes, descubrimientos hechos por expertos. Eso es incorrecto.

Ciencia no es un conjunto de hechos. Es un **proceso**. Es una manera de pensar.

La física, específicamente, estudia cómo funciona el mundo natural. Pero no lo hace preguntando “¿qué dice un libro?” o “¿qué cree un experto?”. Lo hace preguntando “¿qué *muestra* la evidencia?”

La diferencia es crítica. Un libro puede estar equivocado. Un experto puede equivocarse. Pero la realidad siempre tiene la última palabra.

El Método Científico: Los Pasos Básicos

¿Cómo hacemos ciencia? Mediante un proceso que tiene cuatro pasos claros:

1. **Observación:** Notamos algo en la naturaleza que queremos entender. Ejemplo: “¿Por qué caen los objetos?”
2. **Hipótesis:** Proponemos una explicación provisional. Ejemplo: “Quizá los objetos más pesados caen más rápido”.
3. **Experimentación:** Diseñamos una prueba para verificar o refutar nuestra hipótesis. Ejemplo: “Voy a soltar una moneda y una pluma desde la misma altura y mido sus tiempos de caída”.

4. **Conclusión:** Interpretamos los resultados. Si la hipótesis fue correcta, ganamos confianza en ella. Si fue incorrecta, la descartamos y proponemos una nueva.

Esto puede sonar simple, pero es revolucionario. Porque los pasos **responsabilizan a la realidad**. Tu hipótesis no importa si la realidad la contradice.

La Pregunta Incómoda: ¿Qué Es Pseudociencia?

Aquí viene lo importante. La astrología también hace “observaciones”. La homeopatía también afirma tener “resultados”. Entonces, ¿por qué no son ciencia?

La respuesta está en una palabra: **falsabilidad**.

Una afirmación científica debe ser *falsable*. Es decir, debe ser posible, en principio, refutarla.

Ejemplo científico: “Los objetos caen con aceleración $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ ”. Si hacemos un experimento y medimos una aceleración diferente, sabemos que nuestra afirmación está equivocada. Es falsable.

Ejemplo pseudocientífico: “Tu signo zodiacal influye en tu personalidad”. Si encontramos una excepción (alguien con tu signo que no encaja), un astrólogo puede siempre decir: “Pero Marte estaba retrógrado ese día”. Nunca puede ser refutada definitivamente. No es falsable. Eso es pseudociencia.

Del mismo modo, las teorías conspirativas no son científicas porque no son falsables. Un conspirador puede siempre encontrar una excusa: “los gobiernos ocultan la verdad”, “hay una conspiración global”. Nunca acepta que su teoría esté equivocada. Eso es pseudociencia.

¿Por Qué Importa Todo Esto?

Podría parecer que la diferencia entre ciencia y pseudociencia es un asunto académico. Nada más lejos de la verdad.

Vivimos en democracia. Eso significa que *tú* tomas decisiones que afectan a la sociedad: sobre salud (¿me vacuno?), sobre el ambiente (¿creo en el cambio climático?), sobre tecnología (¿confío en la inteligencia artificial?).

Si no entiendes ciencia, eres vulnerable. Aceptas la autoridad: “si un influencer dice que las vacunas causan autismo, debe ser verdad”. Aceptas la conspiración: “si alguien en Facebook dice que el cambio climático es un invento de los gobiernos, probablemente sea verdad”.

Pero si entiendes ciencia, eres resistente. Preguntas: “¿Qué evidencia tiene? ¿Ha sido verificada por científicos independientes? ¿Quién se beneficia si creo esta mentira?” Y descubres la verdad.

Un ciudadano con pensamiento científico no es ni ingenuo ni cínico. Es crítico. Y eso es lo que la sociedad necesita.

Ahora Estás Listo

Esta guía te ha introducido a las ideas básicas:

- Ciencia es un proceso, no un conjunto de hechos memorizados.
- El método científico tiene pasos claros: observación, hipótesis, experimentación, conclusión.
- Pseudociencia se distingue de ciencia por su falta de falsabilidad.
- Entender ciencia es esencial para pensar críticamente en una democracia.

La lectura principal explora estos conceptos con mucho más detalle. Incluye videos, ejemplos históricos, y aplicaciones prácticas.

Pero antes de saltar a esa lectura, reflexiona: ¿puedes explicar la diferencia entre ciencia y pseudociencia a un amigo? ¿Entiendes por qué la falsabilidad es importante? Si la respuesta es “no todavía”, no te preocupes. La lectura principal te lo aclarará.

Lectura principal: “La Naturaleza de la Física” (U01_S01_Lectura.pdf)